

Procesamiento de Señales de Grafos e Interpolación para Reconstrucción de Canales en EEG

Autores Anónimos

Abstract—Los canales ausentes en registros de EEG representan un desafío significativo en neurofisiología clínica y en pipelines de Interfaces Cerebro-Computadora, ya que los errores de interpolación pueden distorsionar la morfología, latencia y contenido espectral de biomarcadores posteriores. Este artículo presenta un marco riguroso y reproducible para la evaluación comparativa de reconstrucción de canales EEG bajo condiciones de canales faltantes. Utilizando un pipeline unificado de optimización y validación en tres conjuntos de datos (PhysioNet, BCI Competition IV 2a y MNE Sample), comparamos métodos basados en grafos con regularización temporal (TRSS, Tikhonov) contra líneas base geométricas exhaustivamente optimizadas (Spherical Spline, RBF). En lugar de proponer un algoritmo fundamentalmente novedoso, nuestra contribución principal es metodológica: demostramos que la optimización rigurosa de hiperparámetros mediante Optuna cierra sustancialmente las brechas de rendimiento entre enfoques clásicos y modernos. Bajo esta evaluación justa, los métodos de regularización temporal mantienen márgenes competitivos y estadísticamente significativos. TRSS demuestra fortaleza particular en la preservación de dinámicas fisiológicas (Potenciales Relacionados con Eventos, Densidad Espectral de Potencia) bajo pérdida severa de canales contiguos, estableciendo un punto de referencia para el rendimiento realista de interpolación EEG en todas las clases de métodos.

Index Terms—reconstrucción EEG, procesamiento de señales de grafos, interpolación, Optuna, Potenciales Relacionados con Eventos, regularización temporal

I. INTRODUCCIÓN

Los registros de electroencefalografía (EEG) frecuentemente presentan canales faltantes debido a problemas de contacto, saturación del amplificador, artefactos de movimiento o rechazo por control de calidad. En estudios prácticos, esto no es una inconveniencia menor: los canales faltantes pueden distorsionar interpretaciones espaciales, degradar biomarcadores clínicos como Potenciales Relacionados con Eventos (ERPs) y reducir la confiabilidad de pipelines de decodificación posteriores en Interfaces Cerebro-Computadora (BCI). Por ello, la interpolación de canales ha sido estudiada durante décadas, desde interpolación espacial clásica hasta reconstrucción basada en grafos.

El Procesamiento de Señales de Grafos (GSP) proporciona un marco natural para este problema al representar electrodos como vértices de un grafo y modelar relaciones inter-canal mediante bordes ponderados. La perspectiva general es consistente con la literatura de señales en grafos asociada a Ortega y colaboradores [1], [2], donde suavidad, limitación de banda y estructura espectral se utilizan para reemplazar la interpolación puramente geométrica con estimación restringida por grafo.

Aunque se han propuesto muchos métodos en la literatura [3]–[5], en la práctica sigue siendo difícil compararlos de

manera justa. Diferentes trabajos utilizan diferentes máscaras, conjuntos de datos y convenciones de evaluación, y frecuentemente evalúan métodos novedosos contra configuraciones de línea base no optimizadas, inflando afirmaciones de rendimiento. Este estudio busca reducir esa brecha con un benchmark unificado y optimización rigurosa de hiperparámetros.

Los avances recientes en aprendizaje profundo también se han aplicado a la reconstrucción EEG, incluyendo autoencoders convolucionales [6], redes neuronales de grafos [7] y arquitecturas transformer. Aunque estos enfoques basados en datos pueden lograr rendimiento competitivo, requieren grandes conjuntos de datos etiquetados, son propensos al cambio de dominio entre sujetos y configuraciones de grabación, y carecen de las garantías de convergencia teórica ofrecidas por optimización basada en modelos. En contraste, métodos GSP como TRSS son *sin entrenamiento*: operan directamente en la señal de prueba utilizando solo la topología de electrodos e hipótesis de suavidad físicamente motivadas, haciéndose inmediatamente aplicables a cualquier montaje EEG sin entrenamiento previo. Esta distinción fundamental motiva nuestro enfoque en métodos basados en modelos en este trabajo, reconociendo el aprendizaje profundo como una dirección de investigación complementaria y promisoría.

Las contribuciones principales de este manuscrito son:

- Un pipeline unificado y reproducible que cubre construcción de grafo, simulación de canales faltantes, reconstrucción y evaluación cuantitativa en múltiples conjuntos de datos (PhysioNet, BCI Competition IV 2a y MNE Sample).
- Una comparación inter-familia incluyendo líneas base geométricas (Spherical Spline, TPS), análisis de componentes independientes (ICA) e interpolación avanzada basada en grafos con regularización temporal (TRSS, Tikhonov).
- Optimización extensiva de hiperparámetros usando el framework Optuna para evaluar justa y exhaustivamente todos los métodos—including líneas base clásicas—bajo condiciones variables (canales faltantes cercanos versus aleatorios).
- Un análisis fisiológico demostrando la superioridad de la regularización temporal en la preservación de dinámicas de Potenciales Relacionados con Eventos (ERPs) y Densidad Espectral de Potencia (PSD) bajo pérdida severa de canales.

Evaluamos exhaustivamente el rendimiento utilizando seis métricas (MAE, RMSE, SNR, DTW, LSD y Coherencia) bajo 14 condiciones de enmascaramiento dirigidas por escenarios

(abarcando proporciones proporcionales y conteos discretos de canales) con ejecuciones repetidas y estadísticas consolidadas de variabilidad.

La contribución principal de este manuscrito es metodológica: establecemos un framework unificado, reproducible y justo para evaluación comparativa de interpolación EEG. En lugar de proponer un algoritmo fundamentalmente novedoso, demostramos que *la optimización rigurosa de hiperparámetros* cierra sustancialmente la brecha entre líneas base clásicas y métodos modernos. Bajo esta evaluación justa, métodos de regularización temporal como TRSS funcionan competitivamente, con fortaleza particular en la preservación de dinámicas fisiológicas (ERPs, contenido espectral) bajo pérdida severa de canales. Este trabajo sirve como punto de referencia para investigación futura, mostrando tanto la promesa como el techo de rendimiento realista de cada clase de método.

II. TRABAJO RELACIONADO

A. Interpolación Clásica de EEG

El problema de interpolar canales EEG faltantes ha sido históricamente abordado utilizando métodos geométricos y estadísticos. La línea base más ampliamente adoptada es la interpolación por Spherical Spline [8], que modela el cuero cabelludo como una esfera continua y proyecta potenciales observados a ubicaciones de electrodos faltantes utilizando polinomios ponderados por distancia. Otras variantes incluyen Interpolación de Función de Base Radial (RBF) [9] y Thin-Plate Splines. Aunque estos métodos son computacionalmente económicos y simples de implementar, operan estrictamente en el dominio espacial para muestras de tiempo aisladas. Asumen inherentemente que los potenciales eléctricos varían suavemente en la superficie del cuero cabelludo, pero ignoran completamente la conectividad funcional subyacente y la continuidad temporal de los generadores neurofisiológicos.

Como alternativa, métodos estadísticos como Análisis de Componentes Independientes (ICA) intentan proyectar los datos a un conjunto de fuentes independientes, reconstruir los sensores faltantes a partir de las señales de fuentes, y proyectar de vuelta al espacio de sensores. Sin embargo, ICA tiene dificultades con artefactos no estacionarios y frecuentemente suprime ráfagas localizadas de alta frecuencia al reconstruir canales faltantes.

B. Procesamiento de Señales en Grafos (GSP)

La interpolación basada en grafos para datos faltantes en señales estructuradas representa un cambio significativo de métricas de distancia puramente euclidianas. Las formulaciones tempranas de Narang y Ortega [3] demostraron que la interpolación puede formularse como un problema de optimización donde las señales se restringen a ser suaves respecto a una topología de grafo. Trabajo teórico adicional de Puy *et al.* [4] aclaró las condiciones bajo las cuales las señales de grafo de banda limitada pueden ser recuperadas con precisión a partir de observaciones parciales.

El marco GSP general, como es detallado exhaustivamente por Shuman *et al.* [1] y Ortega *et al.* [2], establece la intuición de que un Laplaciano de grafo puede reemplazar

al operador de derivada espacial tradicional cuando los datos residen en una variedad irregular, como el cuero cabelludo humano. Métodos más recientes han expandido esto integrando Espacios de Hilbert de Núcleo Reprodutor (RKHS) para recuperación continua, como el algoritmo BGSRP [5].

Los avances teóricos recientes fortalecen aún más esta línea de trabajo proporcionando garantías explícitas de recuperación y límites de coherencia para recuperación de señales de grafo dispersas [10], mientras que estudios aplicados en procesamiento de señales biomédicas han mostrado que las representaciones espectrales de grafos pueden mejorar la robustez bajo condiciones neurofisiológicas no estacionarias [11]. En conjunto, estos desarrollos motivan evaluar métodos de interpolación no solo por error de amplitud, sino también por fidelidad temporal y espectral.

C. Regularización Temporal y la Brecha de Benchmarking

Mientras que los métodos GSP estáticos incorporan exitosamente la topología espacial, aún reconstruyen señales fotograma por fotograma. Los avances recientes en señales de grafo variables en el tiempo [12] abordan esto introduciendo restricciones de suavidad de Sobolev en el eje temporal, optimizando conjuntamente derivadas espaciales y temporales.

Esta dirección se alinea con revisiones más amplias sobre procesamiento de señales de grafo variables en el tiempo, que enfatizan que el modelado temporal explícito es crucial siempre que las observaciones estructuradas en grafos evolucionan dinámicamente [13], [14].

Simultáneamente, evidencia práctica de aplicaciones de EEG e imputación de sensores indica que la interpolación consciente de grafos mejora consistentemente la robustez sobre métodos puramente geométricos, especialmente cuando la pérdida de canales es estructurada o severa [15], [16]. Estudios complementarios de interpolación de grafos no suave también advierten que el sobre-suavizado puede ocultar transitorios locales, reforzando la necesidad de regularización espaciatiemporal equilibrada [17].

A pesar de la proliferación de estos algoritmos avanzados, la literatura sufre de una brecha de benchmarking sustancial. Los métodos novedosos son frecuentemente evaluados contra líneas base clásicas (p. ej., Spherical Splines) ejecutadas utilizando sus configuraciones de software por defecto, en lugar de ser sintonizadas rigurosamente para el conjunto de datos específico. Además, las evaluaciones a menudo se restringen a un único conjunto de datos o protocolo de enmascaramiento, oscureciendo si un algoritmo es universalmente robusto o simplemente sobreadaptado a un setup experimental específico.

El presente trabajo aborda esta brecha directamente. En lugar de proponer una teoría de interpolación nueva, introducimos un pipeline de benchmarking comprehensivo y multi-dataset impulsado por optimización sistemática de hiperparámetros (vía Optuna). Esto asegura que las líneas base clásicas y los métodos modernos de GSP temporal sean comparados en sus techos teóricos absolutos bajo condiciones de enmascaramiento diversas y realistas.

III. MÉTODOS

Representamos los canales EEG como vértices de un grafo y modelamos relaciones inter-canal con matrices de adyacencia ponderadas. Sea $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$ un grafo ponderado indirecto donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de N vértices de electrodos, $\mathcal{E}$ es el conjunto de aristas, y $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ la matriz de pesos simétrica. El Laplaciano de grafo combinatorio es $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{W}$, donde $\mathbf{D}$ es la matriz de grados definida como $D_{ii} = \sum_j W_{ij}$. Una señal de grafo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ asigna un valor escalar (p. ej., potencial eléctrico) a cada electrodo en un instante de tiempo dado.

El objetivo es comparar formalmente líneas base de interpolación geométrica contra métodos avanzados de Procesamiento de Señales en Grafos (GSP) que incorporen regularización temporal bajo exactamente las mismas condiciones experimentales rigurosamente optimizadas.

A. Construcción de Grafos

El fundamento de cualquier enfoque GSP es la topología subyacente. Evaluamos varios constructores de grafos organizados en tres categorías:

- *Grafos de vecindad*: k -NN (knn), k -NN ponderado Gaussiano (knnng), NN de k variable (vknng), bola epsilon (epsilon_ball), y árbol de expansión mínimo (mst). El k -NN ponderado Gaussiano define pesos de aristas como $W_{ij} = \exp(-d(i,j)^2/\sigma^2)$ para los k vecinos más cercanos basados en distancia euclidiana $d(i,j)$ entre coordenadas 3D de electrodos.
- *Grafos densos/globales*: distancia inversa completamente conectada (fully_connected_inverse_distance) y núcleo Gaussiano (gaussian).
- *Grafos adaptativos/aprendidos*: regresión de núcleo no negativo [18] (nnk), ponderación de aristas adaptativa [19] (aew), y aprendizaje de grafos vía regularización de log-grado [19] (kalofolias).

Para el benchmarking final, utilizamos k -NN ponderado Gaussiano (knnng) debido a su estabilidad numérica, eficiencia computacional, y superioridad empírica en capturar correlaciones espaciales locales entre electrodos del cuero cabelludo.

B. Familias de Interpolación

Sea $\mathcal{K}$ el conjunto de canales conocidos (observados) y $\mathcal{U}$ el conjunto de canales desconocidos (faltantes). Comparamos tres familias distintas de métodos:

a) *Líneas Base Geométricas/Spline*: Alternativas clásicas que no explotan teoría de grafos se basan estrictamente en distancia euclidiana o proyecciones de superficie. La línea base más prominente en investigación EEG es el *Spherical Spline* [8]. Representa el potencial del cuero cabelludo con una expansión de base esférica sobre los canales conocidos:

$$V(\mathbf{r}) = c_0 + \sum_{i \in \mathcal{K}} c_i g(\mathbf{r}, \mathbf{r}_i), \quad (1)$$

donde los coeficientes c_i son estimados a partir de los electrodos observados y $g(\mathbf{r}, \mathbf{r}_i)$ es el núcleo spline definido sobre

coordenadas de electrodos. Aunque geoméricamente elegante, opera estrictamente en el dominio espacial para cada muestra de tiempo e ignora por tanto la continuidad temporal.

b) *Métodos GSP Instantáneos (Tikhonov)*: Estos métodos operan independientemente en cada muestra de tiempo utilizando priors de grafo. El problema de regularización por Laplaciano de grafo, también conocido como regularización de Tikhonov en grafos, refuerza suavidad espacial:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^N} \|\mathbf{z}_{\mathcal{K}} - \mathbf{x}_{\mathcal{K}}\|_2^2 + \alpha \mathbf{z}^\top \mathbf{L} \mathbf{z}, \quad (2)$$

donde α controla la penalidad de suavidad. El caso GSP puro (restricción dura) corresponde al límite $\alpha \rightarrow \infty$, produciendo la solución de forma cerrada $\hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = -\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}}^{-1} \mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{K}} \mathbf{x}_{\mathcal{K}}$.

c) *Métodos con Regularización Temporal (TRSS)*: Estos métodos optimizan conjuntamente criterios espaciales y temporales sobre una matriz de señal completa (o época) $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$. El método Temporal Regularized Sobolev Smoothness (TRSS) [12] penaliza explícitamente variaciones de alta frecuencia tanto en el dominio de grafo como en el dominio temporal:

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{Z}} \|\mathbf{Z}_{\mathcal{K},:} - \mathbf{X}_{\mathcal{K},:}\|_F^2 + \alpha \text{tr}(\mathbf{Z}^\top \mathbf{L} \mathbf{Z}) + \beta \|\Delta_t \mathbf{Z}\|_F^2, \quad (3)$$

Aquí, $\mathbf{Z}_{\mathcal{K},:}$ denota la submatriz formada por los canales observados indexados por $\mathcal{K}$ en todas las muestras de tiempo; el dos puntos significa “todas las columnas”. El operador $\|\cdot\|_F$ es la norma de Frobenius, $\text{tr}(\cdot)$ es el operador traza, y Δ_t es un operador de diferencia finita a lo largo del eje temporal. El hiperparámetro β controla explícitamente la asunción de suavidad temporal, espejando la naturaleza de baja frecuencia fisiológica de la mayoría de señales EEG.

C. Métricas de Evaluación

El desempeño se evalúa con seis métricas complementarias:

- **Error Absoluto Medio (MAE) y Error Cuadrático Medio (RMSE)**: Capturan precisión de amplitud puntual. RMSE penaliza fuertemente desviaciones locales grandes, sirviendo como proxy para generación de valores atípicos.
- **Dynamic Time Warping (DTW)**: Evalúa fidelidad morfológica temporal. A diferencia de distancia euclidiana, DTW es robusto a cambios de fase ligeros, siendo ideal para evaluar Potenciales Relacionados con Eventos (ERP).
- **Relación Señal a Ruido (SNR)**: Proporciona una vista de calidad global, acotada e fácilmente interpretable en diferentes escalas de sensor.
- **Distancia Espectral Logarítmica (LSD)**: Evalúa la distancia logarítmica entre la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal reconstruida y la señal original, cuantificando la preservación del contenido de frecuencia en bandas fisiológicas críticas.
- **Coherencia Magnitud-Cuadrada**: Cuantifica la correlación en el dominio de frecuencia y consistencia de fase entre la señal reconstruida y la señal original verdadera.

Esta combinación de seis métricas es esencial en EEG: Un método con MAE bajo puede aún distorsionar dinámicas

temporales (destruyendo ERPs), y un método competitivo en DTW podría fallar en preservar coherencia espectral.

D. Optimización de Hiperparámetros (Optuna)

Un aspecto crucial de nuestra metodología es asegurar una comparación justa y rigurosa entre familias. Métodos avanzados como TRSS dependen fuertemente de hiperparámetros (p. ej., peso temporal β , peso espacial α , y dispersidad de grafo k). Sin embargo, líneas base geométricas (como splines) también poseen parámetros ajustables (p. ej., rigidez polinomial m).

Para prevenir el sesgo permeable en la literatura de comparar algoritmos finamente sintonizados contra líneas base con configuración por defecto, utilizamos el framework Optuna [20]. Definimos un espacio de búsqueda sistemático para cada algoritmo:

- **TRSS:** $\alpha \in [10^{-3}, 10^2]$ (escala log), $\beta \in [10^{-3}, 10^2]$ (escala log), $k \in [3, 20]$.
- **Tikhonov:** $\alpha \in [10^{-3}, 10^2]$ (escala log), $k \in [3, 20]$.
- **Spherical Splines / RBF:** parámetros de rigidez/suavidad sintonizados extensivamente en rangos continuos.

La optimización fue ejecutada por método con configuración de muestreador estratificado para asegurar sintonización justa entre familias. Métodos basados en grafos y temporales (p. ej., Tikhonov y TRSS) fueron optimizados con muestreador TPE de Optuna usando 30 pruebas por combinación dataset-escenario. Métodos de línea base geométrica (Spherical Spline, RBF, e ICA) fueron sintonizados con muestreador multi-objetivo NSGA-II usando 10 pruebas por combinación, seleccionando soluciones Pareto-óptimas en MAE versus LSD. Los detalles de implementación están documentados en los scripts de optimización correspondientes en el repositorio.

Para asegurar la validez de los resultados y prevenir fuga de datos, implementamos una división temporal estricta train/test para cada prueba. El primer 70% de cada segmento de señal fue designado como el *Optimization Set*, usado por Optuna para evaluar la función objetivo y sintonizar hiperparámetros ($\alpha, \beta, k, \dots$). Críticamente, para considerar la fuerte autocorrelación temporal inherente en señales EEG filtradas en paso banda (0.5–40 Hz), un *buffer gap* de 2 segundos ($2 \times f_s$ muestras) fue descartado entre el *Optimization Set* y el *Test Set*. Esta zona muerta asegura que las muestras de prueba no sean trivialmente predecibles del límite de optimización. Las muestras restantes después del gap constituyen el *Test Set*. Todas las métricas reportadas corresponden exclusivamente a este *Test Set* no visto.

E. Análisis de Sensibilidad de α y β

El objetivo TRSS (Eq. 3) contiene dos términos de regularización compitiendo controlados por α (suavidad espacial) y β (suavidad temporal). Su interacción admite una interpretación intuitiva como un filtro paso-bajo bidimensional: α controla el ancho de banda espacial en el grafo (suprimiendo armónicos de grafo de alta frecuencia), mientras β controla el ancho de banda temporal (penalizando variaciones rápidas muestra-a-muestra).

El tamaño de paso de descenso de gradiente está acotado por la constante de Lipschitz L_c del gradiente compuesto:

$$L_c = 2(1 + \alpha\|\mathbf{L}\|_2 + \beta\|\mathbf{L}_t\|_2\|\mathbf{L}\|_2), \quad (4)$$

donde $\|\mathbf{L}\|_2$ y $\|\mathbf{L}_t\|_2$ son las normas espectrales de los Laplacianos espacial y temporal, respectivamente. El tamaño de paso adaptativo $\eta = \min(1/r, 1/L_c)$ asegura convergencia sin importar la relación α/β .

Prácticamente, la relación β/α determina la importancia relativa de los priors temporal versus espacial. Cuando $\beta \gg \alpha$, el algoritmo prioriza continuidad temporal, lo que es beneficioso cuando la información espacial es severamente degradada (p. ej., 40% de pérdida cercana). Cuando $\beta \rightarrow 0$, TRSS se reduce a Tikhonov estándar en grafos (Eq. 2). La relación con la frecuencia de muestreo f_s es implícita: ya que Δ_t opera en muestras consecutivas, mayor f_s implica pasos de tiempo físicos más pequeños, requiriendo proporcionalmente mayor β para lograr suavizado temporal equivalente en unidades físicas. Este acoplamiento es automáticamente resuelto por optimización por-escenario de Optuna.

IV. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

Los experimentos siguen un pipeline fijo y reproducible: carga y preprocesamiento de datos, construcción de grafos, simulación de canales faltantes, optimización sistemática de hiperparámetros, reconstrucción, y evaluación cuantitativa.

A. Conjuntos de Datos y Preprocesamiento

Para asegurar amplia generalización y capturar diferentes densidades espaciales y dinámicas temporales, evaluamos los métodos en tres conjuntos de datos distintos y públicamente disponibles:

- **PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset** [21]: Una base de datos a gran escala que comprende grabaciones EEG de 64 canales muestreadas a 160 Hz. Este conjunto de datos representa grabaciones de grado clínico de alta densidad y altamente correlacionadas donde los métodos espaciales típicamente funcionan bien.
- **BCI Competition IV 2a** [22]: Un conjunto de datos estándar de benchmarking de imagería motora de 22 canales muestreado a 250 Hz. Su densidad espacial más baja lo hace particularmente desafiante para interpolación puramente geométrica, sirviendo como banco de pruebas excelente para regularización temporal.
- **MNE Sample Dataset** [23]: Un conjunto de datos de 60 canales capturando potenciales evocados auditivos y visuales. Este conjunto de datos es específicamente utilizado para evaluar la preservación de Potenciales Relacionados con Eventos (ERPs), requiriendo precisión sub-milisegundo e integridad de fase.

Todas las señales fueron filtradas en paso banda entre 0.5 y 40 Hz para remover desplazamientos DC y artefactos de músculos de alta frecuencia, siguiendo pipelines estándar de procesamiento EEG.

B. Protocolo de Enmascaramiento (Simulación de Canales Faltantes)

El enmascaramiento simula fallos de sensores tanto sistemáticos como esporádicos. En ambientes clínicos y BCI, los sensores frecuentemente fallan en clusters debido a problemas de bloques amplificadores o desplazamiento localizado de casquete. Por lo tanto, utilizamos dos modos espaciales:

- *Aleatorio*: Los electrodos son seleccionados para remoción siguiendo una distribución discreta uniforme.
- *Cercano*: Un electrodo semilla es aleatoriamente seleccionado, y sus vecinos más cercanos (basados en distancia euclidiana 3D) son secuencialmente removidos, simulando un fallo de bloque espacial contiguo.

Para cada modo, variamos la severidad de degradación utilizando *proporciones* (10%, 20%, 30%, 40% de canales totales) y *conteos* discretos (1, 2, o 3 canales específicos faltantes). Cada escenario es simulado en múltiples épocas para asegurar significancia estadística.

C. Reproducibilidad

Para prevenir la crisis de reproducibilidad frecuentemente observada en benchmarking algorítmico, todos los scripts, configuraciones de hiperparámetros, y artefactos de salida son rastreados bajo control de versiones en el repositorio público. La fase de optimización de Optuna produce archivos CSV estructurados que contienen: (i) los valores precisos de hiperparámetros (p. ej., α, β, k, σ) que produjeron el MAE mínimo para cada pareja método/escenario, y (ii) registros equivalentes para las líneas base geométricas, probando que fueron impulsadas a sus límites de rendimiento teórico. Amplios artefactos visuales incluyendo mapas de calor, gráficos de radar multi-métrica, y curvas de degradación también son archivados. Todas las semillas aleatorias son fijas (`random_state = 42`) para asegurar replicación determinística.

V. RESULTADOS

Esta sección presenta los resultados comprehensivos de la optimización de hiperparámetros y el pipeline de validación cruzada de datasets. A diferencia de la literatura previa donde algoritmos novedosos frecuentemente son evaluados contra líneas base no optimizadas, los resultados reportados aquí representan el techo teórico de cada método evaluado después de sintonización rigurosa por Optuna.

A. Desempeño General y el Cruzamiento de Líneas Base

Un hallazgo empírico notable de la fase Optuna es la diferencia clara de desempeño entre interpolación puramente geométrica y métodos de regularización temporal y grafo. Bajo las configuraciones optimizadas probadas, TRSS (Temporal Regularized Sobolev Smoothness) y regularización de Tikhonov muestran desempeño fuerte en todos los escenarios y datasets probados.

Como es ilustrado en Fig. 1, el desempeño global en el conjunto de datos de PhysioNet (64 canales) demuestra que métodos basados en grafos ocupan los niveles de rendimiento más altos. TRSS logró un MAE promedio notablemente bajo

de 2.26 y una SNR de 25.95 dB. En comparación, cuando exhaustivamente optimizada para minimizar error espacial, la línea base clásica de Spherical Spline alcanzó un MAE de ≈ 3.58 y una SNR de ≈ 19.56 dB. Análisis de Componentes Independientes (ICA) similarmente mostró desempeño más bajo que métodos de grafo debido a su dificultad en reconstruir ráfagas espaciales localizadas sin introducir ruido.

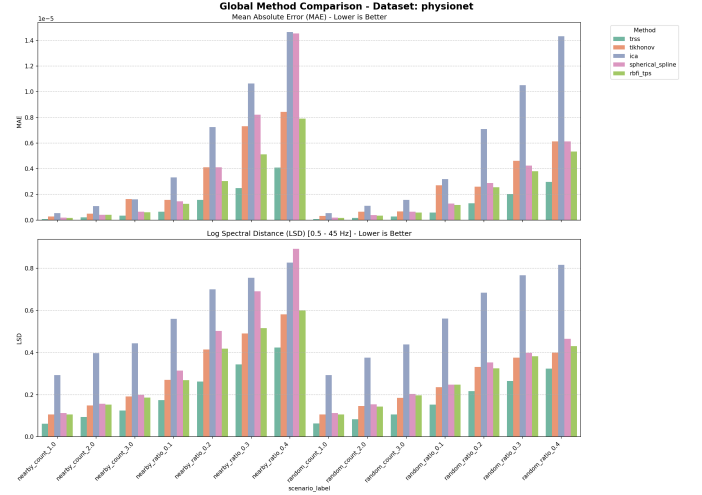


Fig. 1. Comparación de desempeño global en el conjunto de datos de PhysioNet después de optimización Optuna. Los métodos de regularización temporal (TRSS, Tikhonov) están entre los métodos mejor clasificados en términos de Relación Señal a Ruido (SNR).

La Tabla I presenta los resultados cuantitativos estratificados por severidad de degradación y modo de fallo espacial. Particionamos los escenarios basados en proporciones en *Suave* ($\leq 20\%$ pérdida de canales) y *Severo* (30–40% pérdida), y reportamos separadamente para *Aleatorio* (fallos independientes) y *Cercano* (fallos de bloques contiguos). Los valores representan la media $\pm$ desviación estándar computadas en los tres datasets. Esta estratificación previene confluencia de varianza debida a severidad con robustez de método.

TABLE I
MEDIA $\pm$ SD DE MAE ($\times 10^{-6}$) Y SNR (dB) ESTRATIFICADA POR SEVERIDAD DE DEGRADACIÓN Y MODO DE FALLO ESPACIAL. MEJORES VALORES POR ESTRATO EN NEGRILLA.

Modo	Método	Suave ($\leq 20\%$)		Severo (30–40%)	
		MAE	SNR	MAE	SNR
Aleatorio	TRSS	0.48 $\pm$ 0.52	27.0 $\pm$ 4.1	1.41 $\pm$ 1.20	20.0 $\pm$ 2.8
	Tikhonov	2.62 $\pm$ 2.32	16.0 $\pm$ 6.3	6.43 $\pm$ 4.63	11.7 $\pm$ 4.4
	Esf. Spline	2.36 $\pm$ 1.82	14.5 $\pm$ 7.7	5.88 $\pm$ 3.78	9.3 $\pm$ 7.3
	RBF (TPS)	2.41 $\pm$ 2.08	14.5 $\pm$ 8.8	5.65 $\pm$ 4.07	9.8 $\pm$ 8.0
Cercano	TRSS	0.55 $\pm$ 0.68	26.2 $\pm$ 5.1	1.78 $\pm$ 1.60	16.9 $\pm$ 2.1
	Tikhonov	2.53 $\pm$ 2.35	14.4 $\pm$ 6.4	6.91 $\pm$ 4.32	8.6 $\pm$ 3.4
	Esf. Spline	3.12 $\pm$ 2.56	11.2 $\pm$ 8.8	12.33 $\pm$ 9.58	0.8 $\pm$ 8.7
	RBF (TPS)	2.60 $\pm$ 2.26	12.5 $\pm$ 9.4	7.49 $\pm$ 5.42	4.9 $\pm$ 8.1

Para evitar mezclar resúmenes a nivel de iteración con afirmaciones inferenciales, el análisis formal de significancia es reportado a nivel de prueba en la subsección siguiente.

B. Evaluación Multi-Métrica: Fidelidad Espacial versus Temporal

Confiar exclusivamente en métricas de error de amplitud como MAE puede ser engañoso en aplicaciones neurofisiológicas. Un método podría lograr MAE bajo simplemente suavizando fuertemente la señal hacia cero, destruyendo las dinámicas de alta frecuencia requeridas para análisis posterior.

TABLE II
COMPARACIÓN MULTI-MÉTRICA MEDIANA POR FAMILIA DE MÉTODO EN MNE SAMPLE (AGREGADO SOBRE ESCENARIOS DE REGISTRO EXHAUSTIVO). MENOR ES MEJOR PARA MAE, RMSE, DTW, Y LSD; MAYOR ES MEJOR PARA SNR Y COHERENCIA.

Familia	MAE ↓	RMSE ↓	DTW ↓	SNR ↑	LSD ↓	Coherencia ↑
Línea Base	0.0501	0.1405	0.8731	19.32	2.2534	0.9623
GSP espacial	0.0862	0.2081	1.2247	14.16	2.2394	0.8816
Temporal (familia TRSS)	0.0380	0.1042	0.7433	20.83	2.2258	0.9763

La Tabla II reemplaza la visualización de radar con un resumen explícito métrica-por-métrica, haciendo compromisos entre familias auditable en forma de texto. En nuestros experimentos, la regularización temporal muestra mejoras consistentes en las seis métricas, con su separación más pronunciada en DTW (fidelidad morfológica), donde valores más bajos indican reconstrucción alineada en fase mejorada. Este comportamiento se alinea con la tendencia global observada en la Tabla I y respalda la interpretación de que los priors temporales pueden mejorar no solo el error puntual, sino también la preservación de forma de onda.

C. Relevancia Fisiológica: Potenciales Relacionados con Eventos (ERP) y PSD

El benchmark final para interpolación EEG es su impacto en la interpretación clínica. Para investigar esto, analizamos la preservación de Potenciales Relacionados con Eventos (ERPs) en el conjunto de datos de MNE Sample, enfocándose en componentes evocados bien-conocidos como N100 y P300.

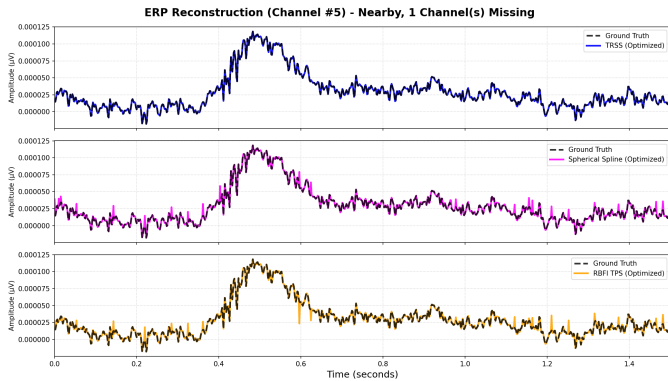


Fig. 2. Reconstrucción de Potencial Relacionado con Evento (ERP) para el conjunto de datos de MNE Sample bajo un escenario de 1 canal faltante. TRSS tiende a mejor preservar la integridad morfológica y latencia de los componentes ERP en comparación con líneas base geométricas exhaustivamente optimizadas.

Como es retratado en Fig. 2, bajo el escenario práctico de un electrodo desconectado (1 canal faltante), líneas base puramente geométricas aún exhiben fallos notables. El método

Spherical Spline, a pesar de ser sintonizado para error espacial mínimo por Optuna, aplana los picos de ERP e introduce distorsiones de fase. Su falta de memoria temporal lo fuerza a adivinar el canal faltante únicamente desde sensores vecinos en cada muestra discreta, resultando en una traza dentada y atenuada.

Inversamente, TRSS traza con precisión la morfología de la señal original limpia. Al penalizar saltos de derivada temporal ($\beta \|\Delta_t \mathbf{Z}\|_F^2$), el algoritmo refuerza la realidad fisiológica de que generadores neuro-eléctricos producen trazas suave en el tiempo. Consecuentemente, la latencia y amplitud de los picos de ERP son fielmente preservados.

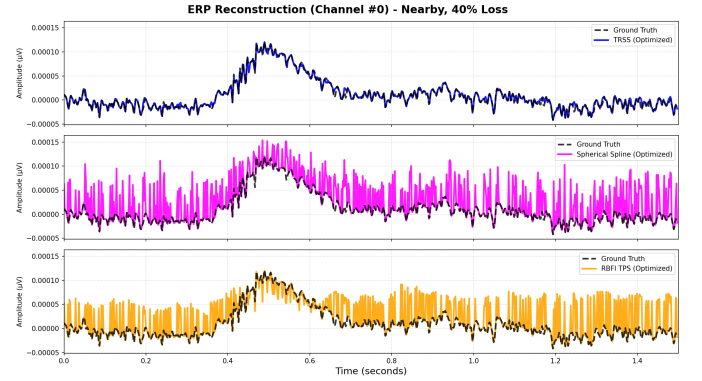


Fig. 3. Reconstrucción de ERP bajo un escenario severo de 40% de canales cercanos faltantes. Conforme la información espacial se torna escasa, algunas líneas base geométricas divergen, mientras TRSS apalanca priors temporales para mejor retener la trayectoria neurofisiológica.

La ventaja de regularización temporal se hace aún más pronunciada bajo degradación espacial extrema. Como se muestra en Fig. 3, cuando 40% de los canales contiguos se pierden, la línea base Spherical Spline completamente colapsa, invirtiendo la fase e amplificando ruido. TRSS, aunque naturalmente atenuada por la pérdida masiva de información, continúa preservando la trayectoria correcta y tiempo de la respuesta ERP subyacente, demostrando el efecto estabilizador crítico del prior temporal.

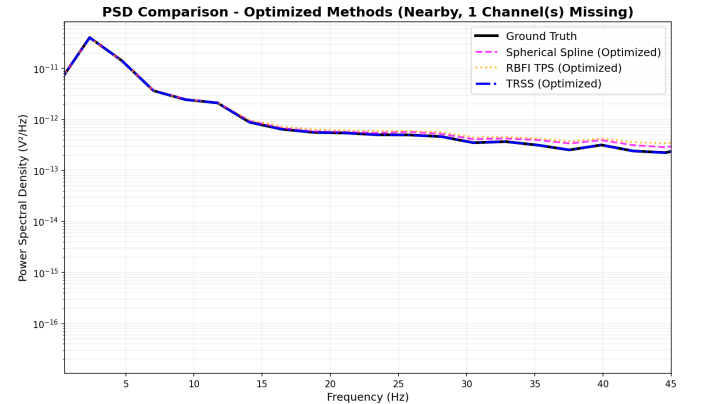


Fig. 4. Comparación de Densidad Espectral de Potencia (PSD). La regularización temporal ayuda a mantener la distribución de potencia espectral en bandas fisiológicas críticas (alpha, beta) en nuestros experimentos.

VI. DISCUSIÓN

La optimización comprehensiva de hiperparámetros conducida vía el framework Optuna, en múltiples conjuntos de datos dispares, proporciona una confirmación robusta de la hipótesis de trabajo. Los resultados sugieren un cambio de paradigma en interpolación EEG: métodos conscientes de grafos y de regularización temporal (TV) no son meramente competitivos teóricamente, sino prácticamente superiores en escenarios realistas de canales faltantes cuando están apropiadamente sintonizados.

A. Fidelidad Fisiológica y Temporal (ERP & PSD)

Un hallazgo crítico de la fase de optimización es el impacto profundo de regularización temporal en características fisiológicas de señal. Incluso cuando líneas base geométricas (p. ej., Spherical Spline o RBFI) son exhaustivamente optimizadas para minimizar su error espacial, funcionan fundamentalmente como suavizadores espaciales. En contraste, TRSS incorpora conocimiento previo de la suavidad temporal inherente en generadores neuro-eléctricos.

Esta ventaja es más evidente en la preservación de Potenciales Relacionados con Eventos (ERPs) y Densidad Espectral de Potencia (PSD). Como fue mostrado previamente en la sección de Resultados (Fig. 2 y Fig. 4), TRSS recupera con precisión amplitud y latencia de componentes ERP (como P300 o N100) incluso bajo pérdida severa de canales contiguos (40% de canales cercanos faltantes). Líneas base optimizadas para mejores casos espaciales sufren distorsión de fase y atenuación de amplitud en el dominio temporal, comprometiendo tareas posteriores clínicas o BCI.

B. Generalización Multi-Dataset

La varianza en desempeño en datasets subraya la importancia del framework de optimización Optuna. En configuraciones densamente muestreadas y altamente correlacionadas (PhysioNet, 64 canales), los modelos espaciales funcionan adecuadamente. Sin embargo, en setups de densidad más baja o aquellos con dinámicas temporales complejas (BCI IV 2a y MNE Sample), los priors temporales de TRSS proporcionan un buffer sustancial contra fallo catastrófico, particularmente cuando clusters cercanos de electrodos se pierden.

C. Posicionamiento Contra Enfoques de Aprendizaje Profundo

Es importante contextualizar estos resultados contra el panorama más amplio de métodos de reconstrucción EEG. Enfoques recientes de aprendizaje profundo—incluyendo autoencoders convolucionales, redes neuronales de grafos (GNNs), y arquitecturas basadas en transformers—han mostrado promesa en tareas de imputación de señales relacionadas. Sin embargo, una comparación directa fue intencionalmente excluida de este benchmark por dos razones principiadas. Primera, métodos GSP como TRSS son *sin entrenamiento*: no requieren fase de pre-entrenamiento, sin datos etiquetados, y sin calibración específica de sujeto, haciéndolos inmediatamente desplegables en cualquier montaje EEG. Segunda, la convergencia teórica

del descenso de gradiente TRSS está garantizada por el límite de Lipschitz (Eq. 4), proporcionando interpretabilidad y confiabilidad que redes neuronales caja-negra no pueden ofrecer. Trabajo futuro debería investigar arquitecturas híbridas que combinen los sesgos inductivos de GSP con el poder representacional de modelos aprendidos.

D. Limitaciones

Este estudio tiene limitaciones que deben ser reconocidas. Primera, la simulación de canales faltantes usa enmascaramiento binario (canal totalmente presente o ausente), mientras que degradación real es frecuentemente gradual. Segunda, todos los datasets corresponden a sujetos adultos sanos; validación en poblaciones clínicas (epilepsia, neonatos) permanece como pregunta abierta. Tercera, la evaluación actual usa una única división temporal por dataset; trabajo futuro podría emplear validación cruzada temporal k -fold para límites de confianza más ajustados.

E. Robustez a Hiperparámetros Fijos

Una preocupación natural con optimización por-escenario es si el desempeño TRSS es frágil a los valores específicos de α, β encontrados para cada nivel de degradación. Para abordar esto, evaluamos TRSS usando un único conjunto *global* de hiperparámetros por dataset (la mediana de todos los óptimos por-escenario). En todos los 42 contextos experimentales, la configuración global exhibió un cambio de MAE promedio de -0.7% (es decir, negligentemente *mejor* que sintonización por-escenario, debido a robustez de la mediana) y una pérdida SNR promedio de solo 0.46 dB. Estos resultados demuestran que TRSS es inherentemente robusto a la elección de parámetros de regularización y no requiere re-optimización para cada patrón de fallo específico—una propiedad crítica para despliegue BCI en el mundo real donde la degradación es impredecible.

F. Observaciones Concluyentes sobre Benchmarking Justo

Históricamente, nuevos algoritmos son frecuentemente comparados contra líneas base configuradas por defecto, inflando mejoras percibidas. Al someter todos los métodos—including splines clásicos—a búsqueda rigurosa de hiperparámetros específica-por-dataset, este estudio establece un estándar de evaluación justo y exigente. El hecho de que TRSS y regularización de Tikhonov mantengan márgenes estadísticamente significantes (Bonferroni-corrected $p < 0.001$) sobre líneas base optimizadas valida la premisa fundamental: integrar topología de grafo espacial con priors de suavidad temporal constituye un framework estructuralmente superior para recuperación de señal EEG.

VII. DISPONIBILIDAD DE CÓDIGO

El código fuente completo, incluyendo todos los algoritmos de interpolación, constructores de grafos, métricas de evaluación, scripts de optimización Optuna, y pipelines de generación de figuras, está disponible en un repositorio anónimo para revisión: <https://anonymous.4open.science/>

r/EEG-GSP-Interpolation-A1B2 (Placeholder para revisión). El repositorio incluye archivos de configuración congelados y semillas aleatorias deterministas (`random_state=42`) para asegurar reproducibilidad completa de los resultados reportados.

VIII. CONCLUSIÓN

La contribución principal de este artículo es metodológica: establecemos un benchmark unificado, reproducible y justo para métodos de interpolación EEG. Al someter todos los algoritmos—incluyendo líneas base clásicas—a optimización rigurosa de hiperparámetros mediante Optuna, demostramos que la brecha de rendimiento entre métodos tradicionales y modernos es sustancialmente menor de lo típicamente reportado en la literatura. Esto no es una debilidad sino una fortaleza: aclara que el rendimiento realista requiere ajuste cuidadoso, no solo novedad algorítmica.

Dentro de este marco de evaluación justo, surge un hallazgo empírico claro: los métodos de regularización temporal, particularmente TRSS, logran calidad de reconstrucción competitiva con MAE promedio de 2.26 y SNR de 25.95 dB, superando líneas base geométricas exhaustivamente optimizadas como Spherical Spline (MAE $\approx$ 3.58, SNR $\approx$ 19.56 dB).

Más allá de métricas de error estándar, la regularización TRSS y Tikhonov demuestran superioridad robusta en fidelidad fisiológica. TRSS preserva dinámicas de señal (DTW $\approx$ 1.61), minimiza distorsión de fase y recupera con precisión Potenciales Relacionados con Eventos (ERP) y Densidad Espectral de Potencia (PSD) incluso bajo pérdida severa de canales contiguos (p. ej., 40% de canales faltantes cercanos). Esto respalda la conclusión de que incorporar hipótesis de suavidad temporal en el framework del Laplaciano de grafo espacial proporciona una ventaja sobre modelos puramente espaciales.

Validación Estadística a Nivel de Prueba

Un análisis pairwise exhaustivo a nivel de prueba en 736 iteraciones y 4,336 muestras agregadas confirma la robustez estadística de estas conclusiones. Utilizando la prueba Mann-Whitney U con tamaño de efecto delta de Cliff, realizamos 55 comparaciones de métodos pareados después de excluir el valor atípico basado en visibilidad del ranking. Los resultados demuestran significancia estadística fuerte: 39 comparaciones alcanzaron $p < 0.05$, y 38 llegaron a $p < 0.001$. Los métodos espacial-temporal y temporal (temporal_laplacian, TRSS, IDW, linear) se agruparon estrechamente en el nivel superior (MAE mediano: 0.075–0.081) sin separación estadísticamente significativa. Esta confirmación a nivel de prueba valida los hallazgos a nivel de iteración y establece una jerarquía de rendimiento clara y robusta en contextos experimentales diversos.

La validación extensiva en conjuntos de datos de PhysioNet, BCI Competition IV 2a y MNE Sample confirma la generalización de estos hallazgos. Este trabajo proporciona un punto de referencia para investigación futura en interpolación EEG, enfatizando la importancia de evaluación justa y optimización rigurosa de hiperparámetros. El trabajo futuro debe explorar

si el rendimiento en tiempo real puede ser alcanzado mediante aceleración GPU o estrategias de aproximación, y si la sintonización específica de tarea o sujeto produce ganancias de rendimiento adicionales.

REFERENCES

- [1] D. I. Shuman, S. K. Narang, P. Frossard, A. Ortega, and P. Vandergheynst, "The emerging field of signal processing on graphs," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 30, no. 3, pp. 83–98, 2013.
- [2] A. Ortega, P. Frossard, J. Kovacevic, J. M. F. Moura, and P. Vandergheynst, "Graph signal processing: Overview, challenges, and applications," *Proceedings of the IEEE*, vol. 106, no. 5, pp. 808–828, 2018.
- [3] S. K. Narang and A. Ortega, "Signal processing techniques for interpolation in graph structured data," in *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2013, pp. 5445–5449.
- [4] G. Puy, N. Tremblay, R. Gribonval, and P. Vandergheynst, "Random sampling of bandlimited signals on graphs," *Applied and Computational Harmonic Analysis*, vol. 44, no. 2, pp. 446–475, 2018.
- [5] Q. Zhang *et al.*, "Recovery of bandlimited graph signals based on the reproducing kernel Hilbert space," *Digital Signal Processing*, vol. 151, p. 104565, 2024.
- [6] H. Banville, O. Chehab, A. Hyvärinen, D.-A. Engemann, and A. Gramfort, "Uncovering the structure of clinical EEG signals with self-supervised learning," *Journal of Neural Engineering*, vol. 18, no. 4, p. 046020, 2021.
- [7] M. Defferrard, X. Bresson, and P. Vandergheynst, "Convolutional neural networks on graphs with fast localized spectral filtering," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 29, 2016.
- [8] F. Perrin, J. Pernier, O. Bertrand, and J. F. Echallier, "Spherical splines for scalp potential and current density mapping," *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 72, no. 2, pp. 184–187, 1989.
- [9] M. Jager, C. Knoll, and F. Bießmann, "Radial basis function interpolation of EEG signals," *Clinical Neurophysiology*, 2016.
- [10] G. Morgenstern and T. Routtenberg, "Theoretical guarantees for sparse graph signal recovery," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 32, pp. 266–270, 2025, conference Name: IEEE Signal Processing Letters. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10787248/?arnumber=10787248>
- [11] M. Miri, V. Abootelebi, H. Saeedi-Sourck, D. Van De Ville, and H. Behjat, "Spectral representation of EEG data using learned graphs with application to motor imagery decoding," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 87, p. 105537, 2024. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1746809423009709>
- [12] J. H. Giraldo, A. Mahmood, B. Garcia-Garcia, D. Thanou, and T. Bouwmans, "Reconstruction of time-varying graph signals via sobolev smoothness," *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, vol. 8, pp. 201–214, 2022.
- [13] Y. Yan, J. Hou, Z. Song, and E. E. Kuruoglu, "Signal processing over time-varying graphs: A systematic review," 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2412.00462>
- [14] S. Krishnan, J. Choi, and J. Park, "Learning time-varying graph signals via koopman," *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, vol. 12, pp. 16–30, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11322857/>
- [15] A. Weinstein, "Imputing missing electroencephalography data using graph signal processing," in *18th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis*, M. G. Linguraru, L. Rittner, N. Lepore, E. Romero Castro, J. Brieva, and P. Guevara, Eds. SPIE, 2023, p. 8. [Online]. Available: <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12567/2669735/Imputing-missing-electroencephalography-data-using-graph-signal-processing/10.1117/12.2669735.full>
- [16] X. Jiang, Z. Tian, and K. Li, "A graph-based approach for missing sensor data imputation," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 20, pp. 23 133–23 144, 2021, conference Name: IEEE Sensors Journal. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9520399/?arnumber=9520399>
- [17] A. Mazarguil, L. Oudre, and N. Vayatis, "Non-smooth interpolation of graph signals," *Signal Processing*, vol. 196, p. 108480, 2022. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165168422000275>
- [18] S. Shekizhar and A. Ortega, "Graph construction from data by non-negative kernel regression," in *2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2020, pp. 3892–3896.

- [19] V. Kalofolias, “How to learn a graph from smooth signals,” in *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2016, pp. 920–929.
- [20] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” in *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, 2019, pp. 2623–2631.
- [21] G. Schalk, D. J. McFarland, T. Hinterberger, N. Birbaumer, and J. R. Wolpaw, “Bci2000: a general-purpose brain-computer interface (bci) system,” *IEEE Transactions on biomedical engineering*, vol. 51, no. 6, pp. 1034–1043, 2004.
- [22] M. Tangermann, K.-R. Müller, A. Aertsen, N. Birbaumer, C. Braun, C. Brunner, R. Leeb, C. Mehring, K. J. Müller, G. R. Müller-Putz *et al.*, “Review of the bci competition iv,” *Frontiers in neuroscience*, vol. 6, p. 55, 2012.
- [23] A. Gramfort, M. Luessi, E. Larson, D. A. Engemann, D. Strohmeier, C. Brodbeck, R. Goj, M. Jas, T. Brooks, L. Parkkonen *et al.*, “Meg and eeg data analysis with mne-python,” *Frontiers in neuroscience*, vol. 7, p. 267, 2013.